Machine Translated by Google

detectar un número limitado de gases debido a lo cual debe facilitarse agregando compuestos a diferentes gases para que los humanos puedan detectarlo [2].

Estas limitaciones del sistema olfativo humano dificultan la dependencia de los humanos para la detección de olores en la industria. Además, la detección de olores peligrosos
Los gases, aunque perceptibles para los humanos, pueden ser fatales. Un enfoque alternativo es entrenar y utilizar perros para la detección de olores. Esto también tiene limitaciones, ya que entrenar perros es costoso y su esperanza de vida es corta y limitada. Estas limitaciones han llevado al desarrollo de narices electrónicas que intentan imitar el sistema olfativo humano. Las narices electrónicas han demostrado su importancia en diversos campos de la salud y la industria, y se han utilizado como sensores para la detección de deterioro de alimentos y en el diagnóstico de diversas enfermedades, entre otras aplicaciones [2]. A pesar de los avances en el hardware de las narices electrónicas, no se ha prestado mucha atención al software.

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una red neuronal artificial de propósito general que pueda utilizarse en diversos tipos de aplicaciones, desde la diferenciación entre marcadores y la detección del deterioro de los alimentos hasta el diagnóstico de enfermedades.

II. MODELOS DEL SISTEMA OLFATORIO

El objetivo principal de la investigación sobre el sistema olfativo es comprender cómo se reconocen los olores individuales. Numerosos investigadores han creado modelos numéricos de este sistema. Estos modelos suelen incorporar recreaciones de los sistemas de procesamiento de información neurobiológica (redes neuronales biológicas). La información olfativa se procesa tanto en el bulbo olfatorio como en la corteza olfativa. La Figura 1 muestra las estructuras básicas de procesamiento de información en el cerebro. La corteza olfativa realiza la agrupación de patrones y el reconocimiento de los olores detectados.

Una vez reconocida, la información olfativa se transmite al hipocampo, al sistema límbico y a la corteza cerebral.
La conexión con el hipocampo explica por qué los olores pueden evocar recuerdos de forma subconsciente. La percepción consciente del olor y la forma de actuar en consecuencia tienen lugar en la corteza cerebral [2]. El sistema olfativo de los mamíferos utiliza diversos sensores químicos, conocidos como receptores olfativos, combinados con el procesamiento de señales en el bulbo olfatorio y el reconocimiento automático de patrones en la corteza olfativa del cerebro.

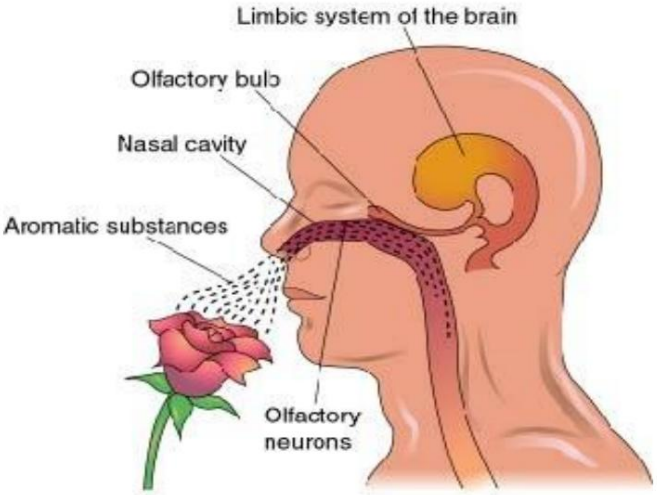

Figura 1: Los principales procesos del sistema olfativo

III. NARICES ELECTRÓNICAS

Las narices electrónicas [3], [4] y [5] se están creando como plataformas para el reconocimiento y la caracterización automatizados de olores, vapores y gases. Las dos partes principales de una nariz electrónica son el sistema de detección de olores y el sistema de reconocimiento de patrones computarizado. El sistema de detección de olores puede consistir en una matriz de varios elementos sensores diferentes (por ejemplo, sensores químicos), donde cada elemento mide una propiedad distinta del olor detectado, o puede ser un único dispositivo sensor (por ejemplo, un espectrómetro) que produce una matriz de mediciones para cada olor, o puede ser una combinación de sensores químicos y un espectrómetro. Al presentar una amplia gama de olores a la matriz de sensores, se desarrolla una base de datos de firmas olfativas. Esta base de datos de firmas olfativas marcadas se utiliza para entrenar el sistema de reconocimiento de patrones. El objetivo de este procedimiento de preparación es organizar y configurar el sistema de reconocimiento para proporcionar mapeos extraordinarios de cada olor, de modo que se pueda ejecutar una prueba de identificación automatizada [6]. Aunque cada sensor está diseñado para un químico en particular, cada uno reacciona a una amplia variedad de vapores químicos. En general, estos sensores reaccionan con una firma única a diversos químicos. Durante el procedimiento de preparación, se exponen al sistema diferentes químicos con mezclas conocidas.

IV. REDES NEURONALES ARTIFICIALES Y NARICES ELECTRÓNICAS

Las redes neuronales artificiales (RNA) se utilizan ampliamente para analizar diferentes métodos de representación de datos, como datos complejos y reconocimiento de patrones. Estas técnicas están mostrando resultados prometedores en la detección de vapores químicos. La Figura 2 ilustra un prototipo de nariz electrónica que, con la ayuda de una RNA, identifica olores de varios productos químicos comunes.

ISBN: 978-81-946255-9-9

Machine Translated by Google

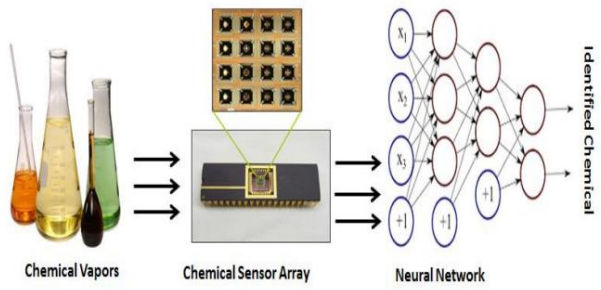

Figura 2: Prototipo de nariz electrónica mediante red neuronal artificial (ANN)

V. TRABAJOS RELACIONADOS

Al revisar trabajos relacionados con la nariz electrónica y su uso en la detección de olores, se observa que se han empleado diversos sensores olfativos para diferentes propósitos, junto con distintos métodos de análisis, principalmente estadísticos y no basados en inteligencia artificial. Además, se aprecia la tendencia a utilizar sensores olfativos personalizados, muchos de los cuales se desarrollan para fines muy específicos, con el objetivo de detectar únicamente olores concretos. En los siguientes párrafos se ofrece una visión general de este tema.

Artículo de investigación: Identificación del cáncer de pulmón mediante el análisis del aliento con una matriz de sensores de gas no selectivos [7]. Sensor de olor utilizado: LibraNose. Método/Algoritmo para la detección de olores: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales. Precisión: 94%.

Artículo de investigación: Uso de una nariz electrónica para diagnosticar sinusitis bacteriana [8]. Sensor de olor utilizado: Cyranose 320. Método/Algoritmo para la detección de olores: Máquina de vectores de soporte. Precisión: 74%.

Artículo de investigación : Predicción de la diabetes tipo 2 mediante un análisis de red neuronal artificial basado en nariz electrónica [9]. Sensor de olores utilizado: Sensor de olores personalizado. Método/Algoritmo para la detección de olores: Red neuronal artificial. Precisión: 92%.

Artículo de investigación : Detección de la calidad del aire interior mediante nariz electrónica [10]. Sensor de olores utilizado: Sensor de olores personalizado. Método/algoritmo para la detección de olores: Reconocimiento de patrones mediante lógica difusa. Precisión: 90 %-100 %.

Artículo de investigación : Aplicación de redes neuronales artificiales con parámetros extraídos de una nariz electrónica en la identificación de marcas de cigarrillos [11]. Sensor de olor utilizado: Cyranose 320. Método/Algoritmo para la detección de olores: Red neuronal artificial. Precisión: 80-100%.

Artículo de investigación: Un sistema de nariz electrónica para diagnosticar enfermedades [12]. Sensor de olor utilizado: Fox 2000. Método/Algoritmo para la detección de olores: Análisis estadístico. Precisión: 80,6%.

Artículo de investigación: Un estudio sobre el diagnóstico de cáncer de pulmón mediante nariz electrónica. Cáncer de pulmón [13]. Sensor de olores utilizado: Sensor de olores personalizado. Método/Algoritmo para la detección de olores: Análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales. Precisión: 85,7%.

Artículo de investigación : Predicción de la puntuación clínica de neumonía mediante nariz electrónica: biosensores y microbios[14]. Sensor de olor utilizado: Sensor de olor personalizado. Método/algoritmo para la detección de olores: Análisis estadístico. Precisión: inferior al 50 %.

Tras revisar las investigaciones mencionadas, esta investigación utiliza un sensor de propósito general en forma de OMX-GR y una red neuronal artificial para el análisis, debido a su capacidad de ser entrenado y a su carácter de propósito general.

VI. MUESTREO DE DATOS

En este estudio de investigación se utiliza un sensor odómetro portátil OMX-GR (Figura 3) para recopilar datos de tres materiales diferentes: marcador para pizarra blanca, crema muscular e inhalante herbal (estos materiales se utilizan por su fuerte olor). El sensor incluye dos sensores de gas semiconductores capaces de detectar diversos olores de gases combustibles. Este sensor mide olores con distinta intensidad y clasificación.

La intensidad del olor varía de 0 a 999 y la función de clasificación varía de 0 a 89. Además, el sensor admite dos tipos de modos de medición de muestreo: muestreo en tiempo real y muestreo en memoria.

Figura 3: Sensor de odómetro OMX-GR y materiales utilizados para la toma de datos.

Durante esta fase de la investigación, medimos aproximadamente 1800 datos que representan la clasificación y la intensidad del olor de tres materiales diferentes. Para cada material, se tomaron 15 muestras de datos con un intervalo de 20 segundos entre cada una. La Tabla 1 describe una muestra de los datos recopilados para cada material, que representa su clasificación e intensidad de olor.

ISBN: 978-81-946255-9-9

Machine Translated by Google

Pizarra blanca Marcador	Músculo Crema	Herbario Inhalador
88.564	65.143	69.528
88.574	65.142	69.528
88.585	65.142	69.528
89.585	65.142	69.528
89.595	65.142	69.528
89.595	65.142	69.528
89.595	65.142	69.527
89.595	65.142	69.527
89.585	65.142	69.527
89.585	65.142	69.527

Tabla 1: Datos de muestra que representan la clasificación y la intensidad de los olores medidos

La Tabla 2 describe el rango de clasificación y la solidez de todos los datos recopilados.

White Board Marker			Muscle Cream		Herbal Inhalant	
Sample #	Class	Strength	Class	Strength	Class	Strength
1	89-89	889-906	65-66	138-152	71-72	481-502
2	89-89	857-906	64-65	138-152	71-71	502-522
3	89-89	826-873	64-66	143-157	70-71	522-524
4	88-88	640-769	65-66	147-157	69-70	525-526
5	88-88	650-694	65-66	138-147	69-69	526-527
6	87-88	592-650	65-65	138-142	69-69	526-527
7	88-89	564-595	64-65	148-162	68-69	510-523
8	88-89	535-574	65-65	162-163	68-68	510-511
9	88-88	508-544	65-65	157-162	68-68	510-511
10	88-88	446-476	65-66	162-167	68-68	511-511
11	87-88	412-446	65-66	162-167	68-68	511-511
12	86-87	387-412	64-65	152-162	68-68	511-511
13	88-89	703-729	64-65	148-162	68-68	511-511
14	88-89	611-691	65-66	162-167	67-68	493-512
15	88-88	553-611	65-66	158-167	67-68	493-494
All Data	86-89	387-906	64-66	138-167	67-72	481-528

Tabla 2: Rango de la clasificación y la intensidad del olor medido.

En la segunda fase del proceso de recolección de datos, se graficaron las 15 muestras de datos de los tres materiales para identificar las similitudes y la superposición de las muestras antes de alimentarlas a la ANN. Estas similitudes y superposiciones se ilustran en la Figura 4.

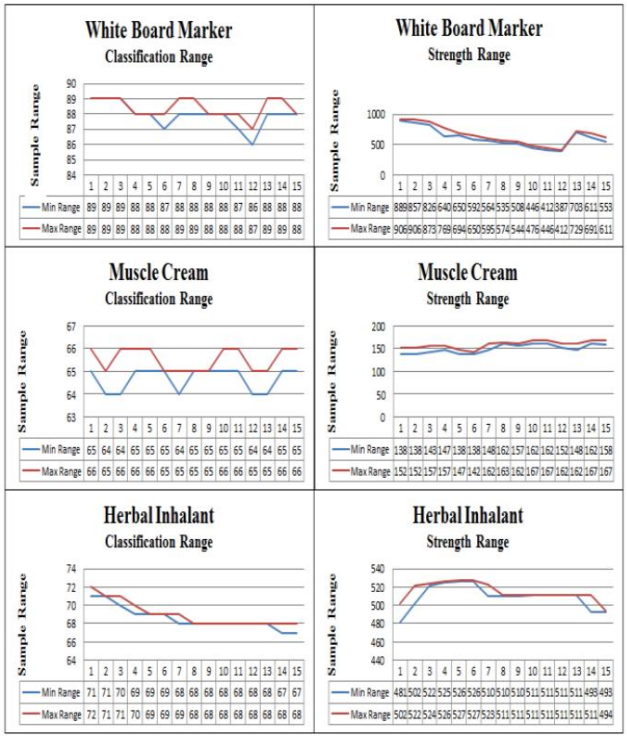

Figura 4: Similitudes y superposición de las muestras de datos de olor para cada material.

VII. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Los dos componentes principales de una nariz electrónica son el sistema de detección y el sistema automatizado de reconocimiento de patrones. En este estudio, el sistema de detección consiste en un par de sensores de gas semiconductores para clasificar olores. Se trata de un popular medidor de olores portátil simplificado, el OMX-GR, utilizado como herramienta para el análisis de olores, que permite indicar la intensidad relativa y clasificar numéricamente los olores comparando gases olorosos con aire purificado. El sensor generó una serie de mediciones para tres materiales diferentes (rotulador para pizarra blanca, crema muscular e inhalante herbal). El vapor de cada material presentado a la matriz de sensores produjo una firma o patrón característico del vapor, como se muestra en la tabla 1. Para generalizar la red neuronal artificial (RNA), los datos se dividieron en tres conjuntos: conjunto de entrenamiento (50%), conjunto de validación (25%) y conjunto de prueba (25%).

Se empleó una técnica de aprendizaje supervisado por retropropagación, obteniéndose un error de entrenamiento de 0,0999, un error de validación de 0,05312 y un error de prueba del 0 %. Se utilizaron un total de 3178 épocas. La Figura 6 muestra la configuración para usar la función sigmoide como una función no lineal con curva en forma de S. La figura ilustra el gráfico de entrenamiento y los principales resultados generados tras introducir los datos en el programa de la red neuronal artificial (RNA).

ISBN: 978-81-946255-9-9

Machine Translated by Google

b. Línea de regresión ajustada

La ecuación (1) presenta la verdadera línea de regresión, que generalmente se desconoce. Sin embargo, la línea de regresión puede estimarse calculando los coeficientes β1 y β0 para un conjunto de datos observados. [6-7]

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x \quad (1)$$

La ecuación (2) representa los valores reales de y que se suponen que son la suma del valor medio, E(Y) y un término de error aleatorio ε.

$$Y = E(Y) + \epsilon = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon \quad (2)$$

Las estimaciones de mínimos cuadrados, $\hat{\beta}_0$ $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ $\hat{\beta}_1$ se obtienen

a partir del uso de las siguientes ecuaciones:

Las ecuaciones (3) y (4) representan las estimaciones de mínimos cuadrados. $\hat{\beta}_1$ y respectivamente: $\hat{\beta}_0$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i x_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2} \quad (3)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (4)$$

¿Dónde se calcula la media de todas las variables predictoras?

utilizando la ecuación (5), y es $\bar{y}$ la media de todos los valores observados.

calculado usando la ecuación (6):

$$\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i \quad (5)$$

Después de saber $\hat{\beta}_1 \hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta} \hat{\beta}_0$. La línea de regresión ajustada será

escrito como:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \quad (6)$$

Donde la diferencia entre el valor observado correspondiente, yi, y el valor ajustado, i, se denomina residuo ei :

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (7)$$

c. Cálculo de la estadística F0

La prueba estadística F0 para la significancia de la regresión se calcula de la siguiente manera:[6-7]

$$F_0 = \frac{MS_R}{MS_E} \quad (8)$$

Donde: MSR es el cuadrado medio de la regresión y MSE es el error cuadrático medio.

Para calcular el estadístico Fo, debe estudiar los siguientes seis modelos [3][4][5]

c.1 Modelo de suma total de cuadrados (SST)

La SST se obtiene utilizando la ecuación (9):

$$SS_T = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n} \quad (9)$$

c.2 Modelo de regresión de suma de cuadrados (SSR)

El SSR se puede obtener utilizando la ecuación (10):[5]

$$SS_R = \sum_{i=1}^{n} \hat{y}_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n} = \hat{\mathbf{y}}'\hat{\mathbf{y}} - (\tfrac{1}{n})\mathbf{y}'\mathbf{J}\mathbf{y} = \mathbf{y}'\left[\mathbf{H} - (\tfrac{1}{n})\mathbf{J}\right]\mathbf{y} \quad (10)$$

c.3 Operación de suma de cuadrados de errores (SSE)

El SSE se obtiene utilizando la ecuación (11):

SSE=SST-SSR (11)

c.4 El modelo de cuadrados medios totales (MST)

Los (MST) se obtienen dividiendo los SST entre sus grados de libertad asociados. El número de grados de libertad asociados con los SST es n-1 ya que hay 'n' observaciones, pero se pierde un grado de libertad en el cálculo de la media muestral .

$$MS_T = \frac{SS_T}{n-1} \quad (12)$$

c.5 El modelo de regresión de media cuadrática (MSR)

El número de grados de libertad asociados con el SSR es k. Por lo tanto, hay k+1 grados de libertad asociados con un modelo de regresión con k+1 coeficientes β0,β1,..βk. Sin embargo, se pierde un grado de libertad porque las desviaciones (ŷi-) están sujetas a las restricciones que deben $(\hat{y}_i - \bar{y})$.

la suma es cero $\sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2$

El MSR se obtiene utilizando la ecuación (13):

$$MS_R = \frac{SS_R}{k} \quad (13)$$

Dado que hay n observaciones en total, el número de grados de libertad asociados con la suma de cuadrados del error es: n-(k+1), , pero se pierden (k+1) grados de libertad al obtener

ISBN: 978-81-946255-9-9